Практикум 2.1. Интегрирование

Упражнение 1. Вычислить неопределённые интегралы:

а) $\int x \sin 5x\, dx$ б) $\int \frac{dx}{(x^2+1)(x-2)^2}$.

а)

```
x = sp.Symbol('x')
i1 = sp.integrate(x * sp.sin(5 * x), x)
sp.pprint(i1)
i1
```

$$-\frac{x\cdot\cos(5\cdot x)}{5} + \frac{\sin(5\cdot x)}{25}$$

$$-\frac{x\cos(5x)}{5} + \frac{\sin(5x)}{25}$$

б)

```
i2 = sp.integrate(1 / (x**2 + 1) / (x - 2)**2, x)
sp.pprint(i2)
i2
```

$$-\frac{4\cdot\log(x - 2)}{25} + \frac{2\cdot\log\left(x^2 + 1\right)}{25} + \frac{3\cdot\operatorname{atan}(x)}{25} - \frac{1}{5\cdot x - 10}$$

$$-\frac{4\log(x-2)}{25} + \frac{2\log\left(x^2+1\right)}{25} + \frac{3\operatorname{atan}(x)}{25} - \frac{1}{5x-10}$$

Упражнение 2. Вычислить определённые интегралы в символьном виде:

а) $\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}\, dx$; б) $\int_{0}^{1} x e^{3x} dx.$

а)

```
i3 = sp.integrate(sp.sqrt(1 - x**2), (x, -1, 1))
i3
```

$$\frac{\pi}{2}$$

б)

```
i4 = sp.integrate(x * sp.exp(3 * x), (x, 0, 1))
i4
```

$$\frac{1}{9} + \frac{2e^3}{9}$$

Упражнение 3. Создать функции, вычисляющие значения интегральных сумм на отрезке $[a;b]$ при равномерном разбиении его на n отрезков и выбором точек на (использовать пакеты numpy и scipy):

а) левых концах отрезков разбиения;

б) правых концах отрезков разбиения.

Проверить работу функций, сопоставив результат выполнения программы и результат, полученный вручную, для интегральных сумм функции $f(x)=x$ на отрезке $[1;2]$ при разбиении его на четыре равных части.

а)

```
def isum_left(f, a, b, n):
    dx = (b - a) / n
    div = [a + i * dx for i in range(n)]
    return sum([f(i) * dx for i in div])

isum_left(lambda x: x, 1, 2, 4)
```

```
1.375
```

б)

```
def isum_right(f, a, b, n):
    dx = (b - a) / n
    div = [a + i * dx for i in range(n)]
    return sum([f(i + dx) * dx for i in div])

isum_right(lambda x: x, 1, 2, 4)
```

```
1.625
```

Вручную:

$\Delta x_i = \frac{2-1}{4} = \frac{1}{4}$

$\sum_{i=0}^{3} \Delta x_i f(c_i) :=$

$(1) = (1 + 1.25 + 1.5 + 1.75) * 0.25 = 1.375$ для левых границ отрезков

$(2) = (1.25 + 1.5 + 1.75 + 2) * 0.25 = 1.625$ для правых границ отрезков

Упражнение 4. Создать функции, вычисляющие значения верхних и нижних сумм Дарбу на отрезке [a; b] при равномерном разбиении его на n отрезков. Проверить работу функций, сопоставив результат выполнения программы и результат, полученный вручную, для сумм Дарбу функции *f(x) = x* на отрезке [1;2] при разбиении его на четыре равных части.

```
def darb_lo(f, a, b, n):
    dx = (b - a) / n
    div = [a + i * dx for i in range(n)]
    res = []
    for i in div:
        res.append(min(f(np.linspace(i, i + dx, 1000))) * dx)
```

```
    return sum(res)

print(r'S(m_i * dx_i) = ', darb_lo(lambda x: x, 1, 2, 4))

def darb_hi(f, a, b, n):
    dx = (b - a) / n
    div = [a + i * dx for i in range(n)]
    res = []
    for i in div:
        res.append(max(f(np.linspace(i, i + dx, 1000))) * dx)
    return sum(res)

print(r'S(M_i * dx_i) = ', darb_hi(lambda x: x, 1, 2, 4))
```

```
S(m_i * dx_i) =  1.375
S(M_i * dx_i) = 1.625
```

Упражнение 5. Используя функции упр. 3 и 4, вычислить интегральные суммы и суммы Дарбу для $f(x) = e^{-x^2}$ на отрезке $[1;2]$ при $n = 1000$.

```
def f(x):
    return np.exp((-1) * x**2)

print('ис при значениях левой границы:', isum_left(f, 1, 2, 1000))
print('ис при значениях правой границы:', isum_right(f, 1, 2, 1000))
print('нижняя сумма:', darb_lo(f, 1, 2, 1000))
print('верхняя сумма:', darb_hi(f, 1, 2, 1000))
```

```
ис при значениях левой границы: 0.1354320950591664
ис при значениях правой границы: 0.13508253125688377
нижняя сумма: 0.13508253125688377
верхняя сумма: 0.1354320950591664
```

Упражнение 6. Вычислить $\int_1^2 e^{-x^2}$, используя функцию `integrate.simpson`. Сравнить результат с результатами упражнения 5, вычислив разности между численным значением интеграла, полученным по формуле Симпсона (взяв разбиение на 100 интервалов и на 1000), и значениями интегральных сумм и сумм Дарбу.

```
x1 = np.linspace(1, 2, 100)
x2 = np.linspace(1, 2, 1000)

simpson1 = scipy.integrate.simpson(np.exp(-x1**2), x1)
simpson2 = scipy.integrate.simpson(np.exp(-x2**2), x2)

dl1 = darb_lo(lambda x: np.exp(-x**2), 1, 2, 100)
dl2 = darb_lo(lambda x: np.exp(-x**2), 1, 2, 1000)
dh1 = darb_hi(lambda x: np.exp(-x**2), 1, 2, 100)
dh2 = darb_hi(lambda x: np.exp(-x**2), 1, 2, 1000)
```

```
ls1 = isum_left(lambda x: np.exp(-x**2), 1, 2, 100)
ls2 = isum_left(lambda x: np.exp(-x**2), 1, 2, 1000)
rs1 = isum_right(lambda x: np.exp(-x**2), 1, 2, 100)
rs2 = isum_right(lambda x: np.exp(-x**2), 1, 2, 1000)
print('формула Симпсона:')
print('\t100:', simpson1, '\n\t1000:', simpson2)
print('суммы Дарбу:')
print('\tнижние:\n', '\t\t100:', dl1, '\n\t\t1000:', dl2)
print('\tверхние:\n', '\t\t100:', dh1, '\n\t\t1000:', dh2)
print('равномерное разбиение')
print('\tлевая граница:')
print('\t\t100:', ls1, '\n\t\t1000:', ls2)
print('\tправая граница:')
print('\t\t100:', rs1, '\n\t\t1000:', rs2)
print('погрешности (в порядке, как выше), далее для 1000 разбиений')
print(np.abs(simpson1 - simpson1))
print(np.abs(simpson2 - simpson1))
print(np.abs(dl1 - simpson1))
print(np.abs(dl2 - simpson1))
print(np.abs(dh1 - simpson1))
print(np.abs(dh2 - simpson1))
print(np.abs(ls1 - simpson1))
print(np.abs(ls2 - simpson1))
print(np.abs(rs1 - simpson1))
print(np.abs(rs2 - simpson1))
```

```
формула Симпсона:
        100: 0.13525725749864728
        1000: 0.13525725794995166
суммы Дарбу:
        нижние:
                100: 0.1335149597719173
                1000: 0.13508253125688377
        верхние:
                100: 0.1370105977947444
                1000: 0.1354320950591664
равномерное разбиение
        левая граница:
                100: 0.1370105977947444
                1000: 0.1354320950591664
        правая граница:
                100: 0.1335149597719173
                1000: 0.13508253125688377

погрешности (в порядке, как выше), далее для 1000 разбиений
0.0
4.513043827536478e-10
0.0017422977267299855
0.00017472624176351204
0.0017533402960971112
0.00017483756051911437
0.0017533402960971112
0.00017483756051911437
0.0017422977267299855
0.00017472624176351204
```

Упражнение С1. Вычислить интеграл $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+3}}$:

а) используя средства python;

б) без использования python.

Сопоставить и объяснить результаты.

```
sp.integrate(1 / sp.sqrt(x**2 + 2 * x + 3))
```

$$\operatorname{asinh}\left(\frac{\sqrt{2}\,(x+1)}{2}\right)$$

вручную:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+3}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x+1)^2+2}} = \int \frac{d(x+1)}{\sqrt{(x+1)^2+2}} = \ln|x+1+\sqrt{(x+1)^2+2}| + C$$

$$\ln|x+1+\sqrt{(x+1)^2+2}| = \ln|x+1+\sqrt{2}\sqrt{\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right)^2+1}| = \ln|\frac{x+1}{\sqrt{2}}\sqrt{2}+\sqrt{2}\sqrt{\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right)^2+1}| = \ln\sqrt{2}+\ln|\frac{x+1}{\sqrt{2}}+\sqrt{\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right)^2+1}| = arsh(\frac{x+1}{\sqrt{2}}) + C$$

Упражнение С2. Вычислить определённый интеграл $\int_0^{\pi} x\cos x^2\,dx$, используя символьное вычисление python.

```
sp.integrate(x * sp.cos(x**2), (x, 0, sp.pi / 2))
```

$$\frac{\sin\left(\frac{\pi^2}{4}\right)}{2}$$

Упражнение С3. Создать функцию, вычисляющую значения интегральных сумм на отрезке $[a;b]$ при равномерном разбиении его на n отрезков и выбором точек, делящих отрезки разбиения в произвольном заданном отношении λ.

Проверить работу функции, сопоставив результат выполнения программы и результат, полученный вручную, для интегральных сумм функции $f(x)=x$ на отрезке $[1;2]$ при разбиении его на четыре равных части и выбором точек, делящих отрезки разбиения пополам.

```
def isum_l(f, a, b, n, l):
    dx = (b - a) / n
    div = [a + i * dx for i in range(n + 1)]
    points = [f((b_i * l + a_i) / (l + 1)) for a_i, b_i in zip(div[:-1], div[1:])]
    return sum([i * dx for i in points])

isum_l(lambda x: x, 1, 2, 4, 1)
```

```
1.5
```

Задание 1. Вычислить значения интегральных сумм функции $f(x)$ на отрезке $[a;b]$ при его разбиении на n равных частей и выборе в качестве ξ_k точек, делящих отрезки разбиения в указанном отношении λ. Рассмотреть $n = 2,4,8,16,...,1024$. Результаты представить в виде таблицы.

Сравнить результаты со значением определенного интеграла, полученным аналитически.

```
def f(x):
    return -x**2

with open('isum.csv', 'w') as fs:
    a = -4
    b = 2
    l = 1/2
    print('n;sum', file=fs)
    for i in range(1, 11):
        print(f'{2**i};{isum_l(f, a, b, 2**i, l)}', file=fs)
```

n	sum
2	-27
4	-26.25
8	-25.3125
16	-24.703125
32	-24.36328125
64	-24.1845703125
128	-24.093017578125
256	-24.0466918945313
512	-24.0233917236328
1024	-24.0117073059082

Задание 2. Оценить значение $\int_a f(x)dx$ с помощью сумм Дарбу при разбиении отрезка на n равных частей. Рассмотреть $n = 2,4,8,16,...,1024$. Полученными результатами дополнить таблицу из задания 1.

```
with open('isum.csv', 'a') as fs:
    a = -4
    b = 2
    print('n;darb_hi;darb_lo', file=fs)
    for i in range(1, 11):
        print(f'{2**i};{darb_hi(f, a, b, 2**i)};{darb_lo(f, a, b, 2**i)}', file=fs)
```

n	sum
2	-27
4	-26.25
8	-25.3125
16	-24.703125
32	-24.36328125
64	-24.1845703125
128	-24.093017578125
256	-24.0466918945313
512	-24.0233917236328
1024	-24.0117073059082

n	darb_hi	darb_lo
2	-3	-60
4	-11.25	-40.875
8	-17.0625	-32.015625
16	-20.390625	-27.884765625
32	-22.16015625	-25.909423828125
64	-23.0712890625	-24.9461975097656
128	-23.533447265625	-24.4709358215332
256	-23.7661743164063	-24.2349228858948
512	-23.8829498291016	-24.1173246502876
1024	-23.9414405822754	-24.0586280599237